

Betrouwbaarheidsinterval

- (Punt)schatters leveren een schatting voor parameter θ op basis van geobserveerde waarden $x_1, \dots, x_n$.
 - slechts 1 bepaald steekproefafhankelijk getal uit de parameterruimte Θ .
- We willen een meer genuanceerde uitspraak doen over de ligging van θ
 - op basis van de vertekening en de variantie van de schatter
 - verdeling van $\hat{\theta} - \theta$ bestuderen
- **Betrouwbaarheidsinterval** (BI, confidence interval) voor de parameter θ
 - afhankelijk van de steekproef
 - geeft meer informatie dan enkel een puntschatting

Belangrijk: begin- en eindpunt van dit interval zijn ook functies van de geobserveerde waarden $x_1, \dots, x_n$ van een steekproef $X_1, \dots, X_n$ uit X !

Betrouwbaarheidsinterval

Algemene strategie om BI te construeren

- 1 Vind een goede schatter T voor θ .
- 2 Vind de verdeling van een functie van T en θ , waarbij die verdeling onafhankelijk is van θ : $h(T, \theta) \sim \dots$
- 3 Zoek de gepaste kwantielen van die verdeling, dwz. zoek a en b zodat

$$P(a \leq h(T, \theta) \leq b) = 1 - \alpha.$$

- 4 Herschrijf zodat T enkel in het linker- en rechterlid van de ongelijkheid voorkomt en dat θ enkel in het middelste deel van de ongelijkheid voorkomt.

Betrouwbaarheidsinterval

We beschouwen in dit hoofdstuk de volgende situaties:

- Bl voor μ met $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 bekend
- Bl voor σ^2 met $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ onbekend
- Bl voor μ met $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 onbekend
- Bl voor een proportie p

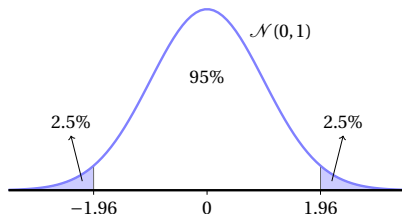
Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2

Als $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, dan is $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ of

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Hieruit volgt

$$P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.96\right) = 0.95$$



Figuur: Het centrale 95%-gebied voor $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$.

Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2

Als $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, dan is $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ of

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Hieruit volgt

$$P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.96\right) = 0.95$$

We kunnen dit herschrijven als

$$P(\bar{X} - 1.96\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sigma/\sqrt{n}) = 0.95$$

95% betrouwbaarheidsinterval voor μ (met bekende σ^2) wordt gegeven door

$$\left[\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2

Oefening:

Men meet de concentratie van een actief bestanddeel in een bepaald geneesmiddel en vindt een gemiddelde $\bar{x} = 0.8404$ over 25 metingen. Men weet ook dat de standaardafwijking $\sigma = 0.0068$.

Construeer een 95% BI voor μ (in de veronderstelling dat de concentraties normaal verdeeld zijn).

Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2

Oefening:

Men meet de concentratie van een actief bestanddeel in een bepaald geneesmiddel en vindt een gemiddelde $\bar{x} = 0.8404$ over 25 metingen. Men weet ook dat de standaardafwijking $\sigma = 0.0068$.

Construeer een 95% BI voor μ (in de veronderstelling dat de concentraties normaal verdeeld zijn).

$$\left[\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{25}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{25}} \right] = [0.8377, 0.8431]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2

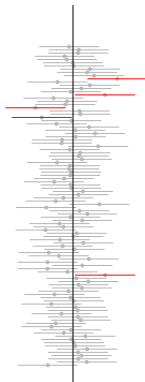
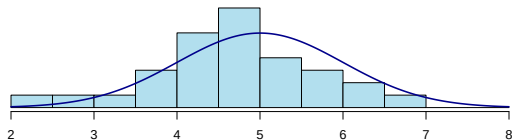
Betekenis

Indien we 100 maal een steekproef van omvang n uit de populatie zouden trekken, zouden gemiddeld 95 op 100 van de resulterende betrouwbaarheidsintervallen het onbekende centrum μ bevatten.

Uit *The practice of Statistics in the life sciences* (Baldi, B. and Moore, D.S.):

A confidence level gives the probability that **the interval will capture the true parameter value** in repeated samples. To say that we are 95% confident that the unknown parameter lies between a and b is shorthand for: “we got these numbers using a method that gives correct results 95% of the time”.

Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2



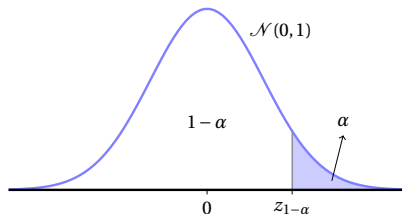
Betrouwbaarheidsinterval voor μ met bekende σ^2

We kunnen ook een BI opstellen dat in 90% of 99% van de gevallen een correct resultaat oplevert.

In het algemeen: $1 - \alpha$ BI met $\alpha = 0.01, 0.05, 0.10, \dots$

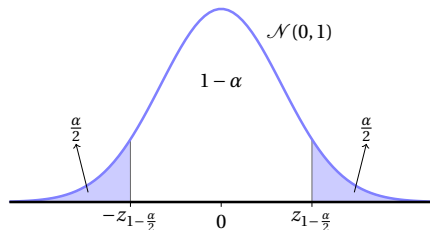
Hiervoor definiëren we $z_{1-\alpha}$ als

$$P(Z > z_{1-\alpha}) = \alpha \quad \text{met } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$



dus $z_{1-\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ : σ^2 bekend



Uit

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

volgt dat het $1 - \alpha$ BI voor μ gegeven wordt door

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ : σ^2 bekend

$$\left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Eigenschappen:

- symmetrisch rond $\bar{x}$
- $\alpha \downarrow \Rightarrow$ BI breder
 - te breed: weinig informatie
 - te smal: grote onbetrouwbaarheid
- $\sigma \uparrow \Rightarrow$ BI breder
- $n \uparrow \Rightarrow$ BI smaller

Andere betrouwbaarheidsintervallen

- ① We voeren 12 onafhankelijke metingen uit van het gewicht van een gevuld paasei en vinden de volgende waarden (in gram):

170, 183, 185, 175, 177, 173, 172, 181, 183, 177, 176, 180

Bereken, in de veronderstelling dat de metingen normaal verdeeld zijn, een **90%-BI voor σ** .

- ② Zelfde setting. Bereken, in de veronderstelling dat de metingen normaal verdeeld zijn, een **90%-BI voor μ** .
- ③ Een arts neemt een steekproef van 400 studenten en daarvan blijken er 140 rokers te zijn. Geef een **95% BI voor de proportie van rokende studenten**.

Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

- ④ We voeren 12 onafhankelijke metingen uit van het gewicht van een gevuld paasei en vinden de volgende waarden (in gram):

170, 183, 185, 175, 177, 173, 172, 181, 183, 177, 176, 180

Bereken, in de veronderstelling dat de metingen normaal verdeeld zijn, een 90%-BI voor σ .

$X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ i.i.d. met μ en σ onbekend

We kunnen σ^2 dan schatten met de statistiek

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

maar deze schatter is niet zuiver want

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2\right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

Indien we delen door $\frac{n-1}{n}$ vinden we de **steekproefvariantie** van de steekproef $X_1, \dots, X_n$

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

die wel zuiver is want

$$E[S_n^2] = \sigma^2.$$

Wat de verdeling van S_n^2 betreft, geldt via de Stelling van Helmert:

Stelling van Helmert

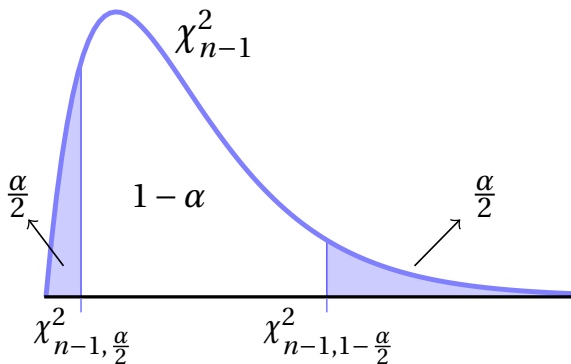
Als $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ onafhankelijk zijn, dan

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad (\text{Helmert 1876})$$

Met behulp van deze stelling kunnen we een BI voor σ^2 construeren, met betrouwbaarheid $1 - \alpha$.

Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

Gebruik kwantielen $\chi^2_{n-1, \frac{\alpha}{2}}$ en $\chi^2_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$



Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

$$P\left(\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2\right) = 1 - \alpha$$

σ^2 onbekend, terwijl $(n-1)S^2$ en kwantielen berekend kunnen worden, dus:

$$\Rightarrow P\left(\frac{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}{(n-1)S^2} \leq \frac{1}{\sigma^2} \leq \frac{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}{(n-1)S^2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2} \geq \sigma^2 \geq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}\right) = 1 - \alpha$$

Een $1 - \alpha$ BI voor σ^2 wordt dan gegeven door

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2} \right]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

- BI NIET symmetrisch rond s^2 !
- BI voor σ : trek wortel uit de intervalgrenzen

$$\Rightarrow P \left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}} \leq \sigma \leq \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}} \right) = 1 - \alpha$$

en het overeenkomstige $1 - \alpha$ BI voor σ is

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}} \right]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor σ^2

Oplossing oefening:

We voeren 12 onafhankelijke metingen uit van het gewicht van een bol en vinden de volgende waarden (in gram):

170, 183, 185, 175, 177, 173, 172, 181, 183, 177, 176, 180

$$n - 1 = 11 \quad \bar{x} = 177.67\text{g}$$

$$\alpha = 10\% \quad s^2 = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 = 22.788\text{g}^2 \quad s = 4.774\text{g}$$

Verder is

$$\chi_{11,0.05}^2 = 4.575 \quad \chi_{11,0.95}^2 = 19.675$$

dus het BI voor σ wordt

$$\left[\sqrt{\frac{11 \times 22.788}{19.675}}, \sqrt{\frac{11 \times 22.788}{4.575}} \right] = [3.5694, 7.4021]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ : σ^2 onbekend

- ② We voeren 12 onafhankelijke metingen uit van het gewicht van een gevuld paasei en vinden de volgende waarden (in gram):

170, 183, 185, 175, 177, 173, 172, 181, 183, 177, 176, 180

Bereken, in de veronderstelling dat de metingen normaal verdeeld zijn, een 90%-BI voor μ .

We moeten eerst σ^2 schatten met behulp van S_n^2 en daarna rekening houden met de verdeling van S_n^2 .

Stelling

In deze situatie volgt de nieuwe stochastiek

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n / \sqrt{n}}$$

een **Student verdeling** met $n - 1$ vrijheidsgraden ($T \sim t_{n-1}$).

Student verdeling t_n (W. Gosset)

Laat $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ en $X \sim \chi_n^2$ onafhankelijk zijn ($n \geq 1$), dan heet de verdeling van

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}}$$

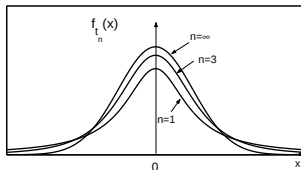
een **Student verdeling met n vrijheidsgraden**, genoteerd als $T \sim t_n$.

De Student verdeling is symmetrisch, met dichtheid

$$f_{t_n}(t) = \frac{K_n}{\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}} \quad -\infty < t < \infty, n = 1, 2, \dots$$

waarbij $K_n = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$ (zonder bewijs).

Student verdeling t_n (W. Gosset)



- $E[T] = 0$ ($n > 1$) (f_{t_n} symmetrisch rond 0)
- $\text{Med}(T) = 0$ (f_{t_n} is even)
- $\text{Var}[T] = \frac{n}{n-2}$ ($n > 2$)

De volgende eigenschap toont aan dat hoe meer vrijheidsgraden er beschouwd worden, hoe beter de normale verdeling benaderd wordt door de Student verdeling.

Eigenschap

$\forall x \in \mathbb{R}$ geldt dat $f_{t_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi(x)$ en $F_{t_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x)$.

Betrouwbaarheidsinterval voor μ : σ^2 onbekend

Bewijs

Combineer de stochastieken Z en Y :

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$Y = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

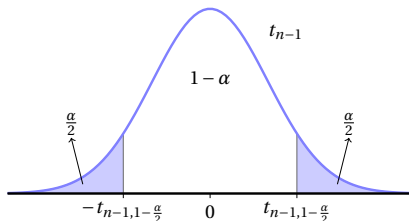
$$\Rightarrow T := \frac{Z}{\sqrt{Y/(n-1)}} \sim t_{n-1} \quad (\text{def. Studentverdeling})$$

en

$$T = \frac{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}}$$

(Deze uitdrukking bevat niet meer de onbekende σ !)

Betrouwbaarheidsinterval voor μ : σ^2 onbekend



In het algemeen geldt dat

$$P\left(-t_{n-1, 1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1, 1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Hieruit volgt een $1 - \alpha$ BI voor μ (met onbekende σ):

$$\left[\bar{x} - t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ

Oplossing oefening:

We voeren 12 onafhankelijke metingen uit van het gewicht van een bol en vinden de volgende waarden (in gram):

170, 183, 185, 175, 177, 173, 172, 181, 183, 177, 176, 180

$$n - 1 = 11 \quad \bar{x} = 177.67\text{g}$$

$$\alpha = 10\% \quad s^2 = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 = 22.788\text{g}^2 \quad s = 4.774\text{g}$$

Verder is

$$t_{11,0.95} = 1.796$$

zodat 90% BI voor μ :

$$\left[177.67 - 1.796 \frac{4.774}{\sqrt{12}}, 177.67 + 1.796 \frac{4.774}{\sqrt{12}} \right] = [175.1949, 180.1451]$$

Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie p

- ④ Een arts neemt een steekproef van 400 studenten en daarvan blijken er 140 rokers te zijn. Geef een **95% BI voor de proportie van rokende studenten**.

De proportie rokende studenten (p) kunnen we schatten door de steekproefproportie $\hat{P}$

Men wil de proportie rokende studenten p (= het percentage “successen” in de ganse populatie) schatten aan de hand van een steekproef

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

Hiervoor gebruikt men het percentage successen in de steekproef:

$$\frac{\text{Aantal waargenomen successen}}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}_n$$

Dit is een zuivere schatter van p want

$$E[\bar{X}_n] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{np}{n} = p$$

Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie p

Hoe is de verdeling van deze schatter? We weten dat

$$n\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$$

Veronderstel nu dat $n \geq 30$ en $0.1 \leq p \leq 0.9$, dan

$$\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, npq)$$

$$\Rightarrow n\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(np, npq)$$

$$\Rightarrow \bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

Omdat n groot is, mag men aannemen dat de onbekende standaardafwijking

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \text{ goed benaderd wordt door } \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}}.$$

Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie p

Door standaardisatie vinden we

$$Z := \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)}{n}}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

Hieruit volgt

$$P\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)}{n}}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$\Updownarrow$$

$$P\left(\bar{X}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)}{n}} \leq p \leq \bar{X}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)}{n}}\right) \approx 1 - \alpha$$

Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie p

We bekommen een **benaderend** $1 - \alpha$ BI voor p :

$$\left[\bar{x}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}{n}}, \bar{x}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}{n}} \right]$$

- Benaderend owv gebruik CLS én owv schatting voor p .
- Voor $n \uparrow$ wordt het interval korter, en voor $\alpha \downarrow$ wordt het breder.

Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie p

Oplossing oefening:

Een arts neemt een steekproef van 400 studenten en daarvan blijken er 140 rokers te zijn. Geef een (benaderend) 95% BI voor de proportie van rokende studenten.

$$\hat{p} = \frac{140}{400} = 0.35$$

$$\left[0.35 - 1.96\sqrt{\frac{(0.35)(0.65)}{400}}, 0.35 + 1.96\sqrt{\frac{(0.35)(0.65)}{400}} \right] = [0.30, 0.40].$$